

# 美好生活视角下的北京市高质量发展测度研究

北京市统计局

贺菁伟 张璐 张娇娇

## 摘要

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，科学、准确测度高质量的发展情况是党和政府科学决策的有力支撑。作为首都，北京经济社会在经历快速发展的同时，也暴露出空气污染、交通拥堵、房价高企等一系列“大城市病”问题，严重影响着人民的美好生活。

本文从实现人民美好生活的视角出发，分别从高质量发展的最终目标 and 高质量发展的过程入手，选取了 49 个反映北京发展现状和发展特色的指标构建指标体系，在指标选取上强调对“人的统计”；在模型方面，一是引入全排列多边形综合图示法对高质量发展进行非赋权的客观测度，二是将层次分析法的专家打分权重与乘法模型相结合对高质量发展进行测度，得到北京市高质量发展指数。测度结果显示，2010-2017 年北京市高质量发展稳步提升，人民美好生活需要不断得到满足，发展基础不断夯实，高质量发展后劲充足。但是，在出行、居住、人民健康、对外吸引力等方面存在短板，高质量发展仍需多角度助力。

**关键词：**高质量发展 指标体系 全排列多边形图示指标法 层次分析法

## 一、研究背景及意义

过去的若干年间,我们国家经历了经济的快速发展,取得了举世瞩目的成绩。但同时,持续多年的低质量发展消耗了过多的资源,超出了环境承载的能力。量的积累已经完成,质的跨越成为当前和今后我国经济社会发展的必然趋势和根本要求。在此背景下,党中央指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段<sup>[1]</sup>,明确提出要加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境<sup>[2]</sup>,指明高质量发展方向,提出高质量发展要求。

高质量发展具有极强的时代性和前瞻性,推动高质量发展,其目的不仅是实现经济社会由量变到质变的跨越,更是要全力解决人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分间的矛盾,实现从经济到社会、从个体到整体的全面的高质量发展。与之相比,现有的统计指标更多是对发展速度和规模的描述,对反映发展质量,特别是“以人为本”的统计描述较少<sup>[3]</sup>。如何选取指标,构建高质量发展指标体系,科学测度高质量发展水平,切实推动、实现满足人民美好生活需要的高质量发展,是摆在统计部门面前最紧迫而重要的任务。

作为首都,北京市经济社会经历了跨越式发展,2017 年北京市人均地区生产总值为 19098 美元,经济发展已相当于高收入国家和地区水平;服务业增加值占比达到 80.6%,远超工业和农业,进入“后工业化”阶段。但是,工业产品多而不精,智能芯片、高端电子仪器等高精尖领域缺乏国际核心竞争力;服务业经济发展势头猛,但服务产品、服务水平仍无法满足人民多样化需求;社会保障体系、公共资源配置仍有待完善,优质教育、医疗、养老等资源分配不均;“大城市病”愈发凸显,出现交通拥堵、住房困难、环境污染严重等“症状”,2017 年,北京市平均交通拥堵指数控制为 5.6(轻度拥堵),优良天数占比达到 62.1%,与自身相比有明显改善,但仍低于全国平均水平,与国际发达国家的中心城市相比存在较大差距。有效解决这些问题,是北京市推动高质量发展的必经之路,是实现人民美好生活目标的必克难关,需要设计行之有效的统计指标体系,动态监测发展道路上不平衡、不充分情况,定量掌握发展进程,了解制约改善的矛盾和问题,及时总结发展经验<sup>[4]</sup>,否则北京市的高质量发展只能是“水中月”“镜中花”。

为此,本研究以指标体系为抓手,以实现人民美好生活需要为根本出发点和

落脚点，从高质量发展的最终目标和高质量发展的过程两方面入手，选取体现北京城市特色、反映北京阶段性发展进程的指标构建北京市高质量发展指标体系，注重对“人的统计”。同时，运用多个模型进行测度，旨在切实体现北京市高质量发展情况，为推动北京市高质量发展提供有力参考。

## 二、文献评述

### （一）高质量发展研究

对**高质量发展内涵**的研究在实践中日趋丰富，从最初对经济增长质量的测度延伸至人力资本、自然资源、教育水平、健康状况、法律与秩序等多个领域<sup>[5][6]</sup>。新时代下我国高质量发展的内涵主要体现在以下 4 点：

一是新发展理念的角度。即以“五大发展理念”为指导，实现“五位一体”的全面发展<sup>[7]</sup>。二是从宏中微观角度。即从产品到产业再到经济社会，分别进行测度，实现不同层面的高质量发展<sup>[8]</sup>。三是从供求和投入产出角度。即从高质量的供给、高质量的需求、高质量的配置等方面入手，考察各环节高质量发展<sup>[9]</sup>。四是从问题角度。即通过识别经济社会发展中突出的不平衡、不充分问题来界定何为高质量发展<sup>[10]</sup>。

在**高质量发展测度**方面，围绕指标体系构建，学界和社会也进行了多角度探讨，具体有以下 5 点：

一是充分借鉴已有成果。结合国内外相关发展规划、指标体系、方法和逻辑，形成高质量发展评价体系参照<sup>[11]</sup>。二是多维度评价。从经济、社会、政治、文化等领域进行多元化评价<sup>[12]</sup>。三是动态性监测。指标体系要在创新发展中不断调整、不断修正<sup>[11]</sup>。四是权衡速度和质量指标。指标体系应在求“快”和求“好”中找寻平衡<sup>[3]</sup>。五是前瞻性与发展性结合。指标体系应关注本质的、趋势性的因素，为相关领域统计制度的建立提供前瞻性借鉴<sup>[3]</sup>。

### （二）生活质量测度研究

伴随经济社会不断发展，“唯 GDP 论”遭到了越来越多的批评，发达国家也开始意识到，需要有超越 GDP 的更全面反映民生福祉的综合指标<sup>[13]</sup>。其中 OECD 建立的“美好生活指数”<sup>[14]</sup>从工作、教育、住房、安全等领域对 OECD 国家生活质量情况进行测度，是目前学术界公认的衡量生活质量最为有效的指标体系，可

以为我们构建高质量发展指标体系提供借鉴思路。

### （三）已有研究的不足和本文的创新

基于对上述相关理论、实证的梳理、把握与总结，一方面，对高质量发展的界定多从政策解读入手，理论支撑较为单薄；对高质量发展指标体系的构建及测度仍在探索中，已有的实证分析更侧重于高质量发展的普遍性，在指标体系构建、指标选取方面缺乏创新。另一方面，现有的反映生活质量的指标体系较少，国外相关指标难以适应我国国情，可借鉴性较弱。

因此，本研究的**创新**一是将实现人民美好生活需要作为高质量发展的切入点和落脚点，以此构建指标体系；二是在指标选取上既突出北京市城市定位，又考虑北京市现阶段经济社会发展问题，使指标体系切实反映北京市高质量发展进程和结果；三是侧重“以人民为中心”，探索性选取反映生活品质、体现“以人为本”的前瞻性指标，为日后相关统计制度的建立提供借鉴思路；四是引入满意度等主观指标，通过主客观指标相结合的方式全面测度人民美好生活的直观感受；五是测度模型选择上，采用全排列多边形图示指标法和基于乘法模型的层次分析法，对测度结果互相验证，拓展模型适用范围，增强测度的准确性和可靠性。

## 三、北京市高质量发展指标体系

### （一）指标体系构建思路

作为首都，北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。经过多年的发展，北京市在经济上实现跨越式飞跃，人均地区生产总值居全国之首，产业结构达到发达国家水平；科技创新能力不断提升，R&D投入强度、发明专利数、国家重点实验室等全国领先，推动产业向高端化迈进；国际交往活动频繁，举办多场大型国际会议，组织各类国际性交流活动；文化领域蓬勃发展，文化产业增加值占比居全国前列，文艺演出丰富多彩，博物馆、图书馆、美术馆等文化资源集聚。

伴随收入水平的不断增加，人民群众在物质生活水准以及精神文化方面的需求自然水涨船高，习总书记指出，人民群众“期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活”。与之相比，北京市“大城市病”

日渐凸显：表现在环境污染严重、出行难、居住难、上学难、就医难、养老难等，人民群众对美好生活的追求与不平衡不充分发展现状间的矛盾亟待解决。

城市发展速度和城市定位的特殊性决定了北京市的高质量发展有别于其他省市。作为首善之区，北京各方面工作在全国都具有代表性、指向性，如今的北京不仅要成为经济繁荣、文化先进、环境优美、服务完善、社会和谐的首善之区，最重要的是，这些特征要使老百姓真真切切感受到。因此，北京市的高质量发展不仅是经济上的高质量发展，更是“以人为本”的高质量发展，是人民能切实体验到、感受到的高质量发展，是促进美好生活实现的高质量发展。

因此，在指标体系构建上，我们从实现人民美好生活视角出发，以“美好生活”体现人民最终享受到的高质量发展成果，以“厚实基础”体现城市对高质量发展的必然要求，在指标选取上不但看中反映高质量发展过程的指标，而且看中反映高质量发展结果的指标，力求体现“以人民为中心”思想。

在“美好生活”方面，一是着重选取体现人民生活水平提升、满足人民美好生活需要的指标。如反映食品质量的**有机食品消费占比**；反映文化品位的**博物馆参观人次、文艺演出观看人次**等；反映生活品质提升的**绿道长度、人均公园绿地面积**等；反映人民主观感受的**城市安全感、社会治理满意度**等。二是选取具有前瞻性的、需要持续关注的指标。如反映出行质量的人均**通勤时间**；反映居住成本的**房屋平均租金水平**；反映健康质量的**青少年近视率、三高患者人数**等。

在“厚实基础”方面，指标的选择着重体现满足高质量发展的必要条件。如满足生产高质的**中关村国家自主创新示范区留学归国人员数、高精尖产业增加值占比**等；满足服务国际的**举办国际会议数**；满足民生改善的**老旧小区加装电梯数、一刻钟社区服务圈覆盖率**等。

## （二）指标选取原则

在选取具体指标时，我们遵循以下几点原则：

（1）针对性：要以满足人民美好生活需要为根本出发点，既要包括物质、文化需要，也应充分体现人民在民主、法治、公平、正义、安全、环境以及涉及就业、教育、健康、养老、住房等民生方面的诉求<sup>[3]</sup>。

（2）特色性：一方面要体现北京“四个中心”城市战略定位，另一方面要体现北京市高质量发展进程中阶段性问题和变化。

(3) 可操作性：指标数据要容易获取，可以进行横向比较。

(4) 前瞻性：以发展的眼光选取前瞻性指标，更好把握北京市高质量发展进程。

### **（三）北京市高质量发展指标体系**

根据指标体系构建思路和指标选取原则，我们构建了北京市高质量发展指标体系。

表 1 北京市高质量发展指标体系

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 指标解释或计算方法                              | 数据来源        |
|------|--------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| 美好生活 | 食住行    | 人均蛋白质摄入量     | 指人均每天摄入的蛋白质总量                          | 暂无统一统计口径    |
|      |        | 人均外出就餐次数     | 指人均每天在各类餐厅就餐（包括外卖和打包）的次数               | 暂无统一统计口径    |
|      |        | 有机食品消费占比     | 指人均食品消费支出中有机食品消费支出占比                   | 暂无统一统计口径    |
|      |        | 人均房租金支出★     | 指家庭人均居住支出中自有住房折算租金                     | 北京统计年鉴      |
|      |        | 城镇居民人均住房建筑面积 | 指按居住人口计算的平均每人拥有的房屋使用面积中专供居住的面积。        | 北京统计年鉴      |
|      |        | 人均通勤时间★      | 指从居住地到工作地单程花费时间                        | 滴滴交通出行报告    |
|      |        | 日均拥堵持续时间★    | 指居民出行严重拥堵与中度拥堵时长的加总                    | 北京交通发展研究院   |
|      |        | 千人执业（助理）医师数  | 指每千人常住人口医疗卫生机构执业（助理）医师数                | 北京统计年鉴      |
|      | 医疗健康保障 | 千人养老机构床位数    | 指每千名老人养老机构床位数                          | 北京市民政局      |
|      |        | 青少年近视率★      | 指十三岁至十九岁青少年中近视发生人数所占的比重                | 北京市体检统计资料报告 |
|      |        | 三高患者人数★      | 指患有高血压、高血脂或高血糖患者的人数                    | 暂无统一统计口径    |
|      |        | 城市居民最低生活保障标准 | 指政府为救济社会成员收入难以维持其基本生活需求的人口而制定的一种社会救济标准 | 北京统计年鉴      |

注：标“★”指标为逆指标，其余为正指标。



| 一级指标              | 二级指标     | 三级指标               | 指标解释或计算方法                            | 数据来源             |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 美好生活              | 文化教育生活品质 | 博物馆参观人次            | 指参观北京市各类博物馆人次总合                      | 北京市文化局           |
|                   |          | 图书馆书刊文献外借人次        | 指北京市各类图书馆书刊外借的人次总合                   | 北京市文化局           |
|                   |          | 文艺演出观看人次           | 指观看北京市各类文化演出的人次总合                    | 北京市文化局           |
|                   |          | 城镇居民家庭人均教育、文化和娱乐支出 | 指城镇居民家庭在教育、文化和娱乐方面的人均支出              | 北京统计年鉴           |
|                   |          | 绿道长度               | 指可以供行人和骑车者进入的自然景观良好、以休闲功能为主的绿色道路长度   | 北京市发改委           |
|                   |          | 人均公园绿地面积           | 指城镇公园绿地面积与常住人口之比                     | 北京市园林绿化局         |
|                   | 主观感受     | 城市安全感              | 通过专题调查获取                             | 北京市统计局           |
|                   |          | 和谐宜居满意度            | 通过专题调查获取                             | 北京市统计局           |
|                   |          | 社会治理满意度            | 通过专题调查获取                             | 北京市统计局           |
|                   | 厚实基础     | 创新增效调结构            | R&D 投入强度                             | 指研发投入总量与地区生产总值之比 |
| 中关村国家自主创新区留学归国人员数 |          |                    | 指在中关村国家自主创新示范区工作的人员中，出国学习并取得学位的归国人员数 | 北京统计年鉴           |
| 高精尖产业增加值占比        |          |                    | 指高精尖产业增加值与地区生产总值之比（此处暂用新经济增加值占比数替代）  | 北京市统计局           |
| 厚实基础              |          | 现代服务业增加值占比         | 指现代服务业增加值与地区生产总值之比                   | 北京市统计局           |
|                   |          | 高新技术产品进出口占比        | 指高新技术产品进出口占货物贸易总额比重                  | 北京统计年鉴           |
|                   |          | 服务性消费占总消费比重        | 指服务性消费额与市场总消费额之比                     | 北京市统计局           |
|                   |          | 万元地区生产总值能耗★        | 指每万元地区生产总值所消耗的能源数量                   | 北京统计年鉴           |
|                   |          | 万元地区生产总值水耗★        | 指每万元地区生产总值所消耗的水资源数量                  | 北京统计年鉴           |
|                   |          | 亿元地区生产总值地耗★        | 指每生产亿元国内生产总值所占用的建设用地面积               | 北京市国土委           |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 指标解释或计算方法                               | 数据来源        |
|------|--------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| 厚实基础 | 提升影响力  | 跨国企业总部数量     | 指跨国公司在北京设立总部的数量                         | 北京市商务委      |
|      |        | 举办国际会议数      | 指在北京举办的全球国际会议                           | ICCA 官方网站   |
|      |        | 对外文化交流人次     | 指北京市组织的各类文化交流活动涉及的人口总数                  | 北京市文化局      |
|      |        | 入境来京旅游者人数    | 指来京旅游并少停留一夜的外国人、港澳台同胞等游客                | 北京统计年鉴      |
|      |        | QS 世界大学数量    | 指进入 QS 世界大学榜的在京高校数量                     | QS 官方网站     |
|      |        | 国家重点实验室数量    | 指依托一级法人单位建设、具有相对独立的人事权和财务权的科研实体         | 国家重点实验室年度报告 |
|      |        | 5A 级景区数量     | 指代表着中国世界级精品的旅游风景区等级                     | 北京统计年鉴      |
|      |        | 举办群体系列赛事数量   | 指经市体育局备案的群众性体育赛事                        | 北京市体育局      |
|      |        | 985 大学在校人数   | 指在北京市行政范围内, 进入“985 工程”的大学在校学生数          | 暂无统一统计口径    |
|      |        | 基础教育阶段高级教师占比 | 指幼儿园、小学、中学阶段高级教师占全部教师的比重                | 北京市教委       |
|      | 落实民生实事 | 基础教育阶段师生比★   | 指幼儿园、小学、中学阶段在校学生数量与在校教师之比               | 北京统计年鉴      |
|      |        | 垃圾分类社区覆盖率    | 指进行垃圾分类的社区所占的比例                         | 暂无统一统计口径    |
|      |        | 综合管廊长度       | 指城市地下用于集中铺设水、电、气、热等市政管线公共隧道工程的总建成长度     | 市城市管理委      |
|      |        | 备案停车位数量      | 指在市交委登记备案的停车位数量                         | 北京交通发展研究院   |
|      |        | 一刻钟社区服务圈覆盖率  | 指一刻钟社区服务圈的各类服务设施和服务项目可覆盖到的社区个数占社区总个数的比例 | 北京市社会办      |
|      |        | 老旧小区加装电梯数    | 指各类老旧小区加装电梯数量的总和                        | 北京市住建委      |
| 改善环境 | 改善环境   | 空气质量达标天数     | 指根据《环境空气质量标准》的要求, 空气中各类物质达到标准的天数        | 北京市环境状况公报   |
|      |        | 森林覆盖率        | 指以行政区为单位的森林面积占区域土地总面积的百分比               | 北京市园林绿化局    |
|      |        | 好于 III 类水体比例 | 指地表水达到或好于 III 类水体断面占有监测断面的比例            | 北京市环保局      |

表 2 反映北京城市功能定位的指标

|        |        |                   |
|--------|--------|-------------------|
| 城市功能定位 | 政治中心   | —                 |
|        | 文化中心   | QS 世界大学数量         |
|        |        | 文艺演出观看人次          |
|        |        | 博物馆参观人次           |
|        |        | 985 大学在校人数        |
|        |        | 基础教育阶段高级教师占比      |
|        | 国际交往中心 | 举办国际会议数           |
|        |        | 入境来京旅游者人数         |
|        |        | 对外文化交流人次          |
|        |        | 跨国企业总部数量          |
|        | 科技创新中心 | R&D 投入强度          |
|        |        | 中关村国家自主创新区留学归国人员数 |
|        |        | 高新技术产品进出口占比       |
|        |        | 高精尖产业增加值占比        |
|        |        | 国家重点实验室数量         |

表 3 反映北京“大城市病”的指标

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| “大城市病” | 出行 | 人均通勤时间       |
|        |    | 日均拥堵持续时间     |
|        | 停车 | 备案停车位数量      |
|        | 住房 | 人均房屋租金支出     |
|        |    | 城镇居民人均住房建筑面积 |
|        | 养老 | 千人养老机构床位数    |
|        | 就医 | 千人执业（助理）医师数  |
|        | 空气 | 空气质量达标天数     |
|        | 设施 | 老旧小区加装电梯数    |
|        |    | 综合管廊长度       |
|        | 管理 | 垃圾分类社区覆盖率    |
|        |    | 一刻钟社区服务圈覆盖率  |

## 四、测度模型与数据来源

### （一）测度模型

城市发展基础作用于城市人民生活，因此，指标体系中各指标并非相互独立，在测度模型上应优先考虑乘法模型。为此，本研究引入全排列多边形图示指标法（简称全排列法），该方法由生态领域提出，在生态文明综合评价、可持续发展综合评价等领域得到广泛应用<sup>[15][16][17][18]</sup>，研究方法得以不断完善，测度结果也更为科学、客观。同时，为对全排列法结果的稳定性进行检验，采用层次分析法，

利用德尔菲法进行指标赋权，通过乘法模型计算综合指数，以达到测度结果相互验证的目的。

### 1.全排列多边形图示指标法

定义为：设共有  $n$  个指标(标准化后的值), 以这些指标的上限值为半径构成一个中心  $n$  边形, 各指标值的连线构成一个不规则中心  $n$  边形, 这个不规则中心  $n$  边形的顶点是  $n$  个指标的一个首尾相接的全排列,  $n$  个指标总共可以构成  $\frac{(n-1)!}{2}$  个不同的不规则中心  $n$  边形, 综合指数定义为所有这些不规则多边形面积的均值与中心多边形面积的比值。

#### (1) 指标的标准化处理

全排列法的标准化处理为双曲线标准化函数：

$$F(x) = \frac{a}{bx+c} \quad \text{公式 (1)}$$

$F(x)$ 满足：

$$F(x) = \begin{cases} -1, & x = L \\ 0, & x = T \\ 1, & x = U \end{cases} \quad \text{公式 (2)}$$

$U$  为指标  $x$  的上限,  $L$  为指标  $x$  的下限,  $T$  为指标  $x$  的临界值(通常为均值), 根据上面 3 个条件, 可得：

$$F(x) = \frac{(U-L)(x-T)}{(U+L-2T)x + (U+L)T - 2UL} \quad x \geq 0 \quad \text{公式 (3)}$$

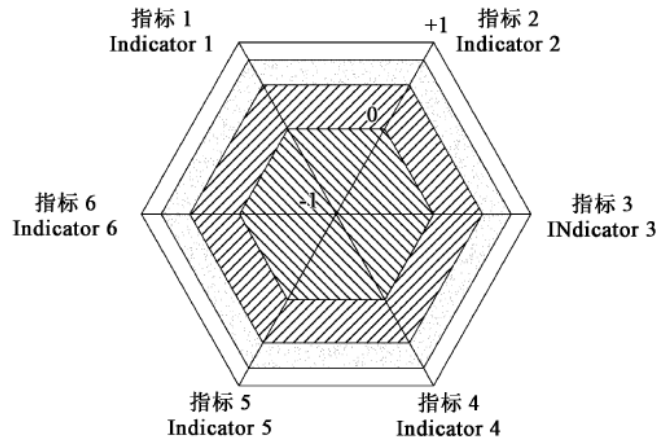


图 1 全排列多边形图示指标法示意图

由标准化公式可以看出, 全排列法把位于区间  $[L, U]$  的指标值映射到  $[-1, 1]$  区间。映射后的值改变了指标的增长速度, 当指标值位于临界值 (0) 以下时, 标

标准化后的指标增长速度逐渐降低,当指标位于临界值以上时,标准化后的指标增长速度逐渐增加,临界值为指标增长速度的转折点。

对于第  $i$  个指标  $x_i$ , 标准化计算公式为:

$$S_i = \frac{(U_i - L_i)(x_i - T_i)}{(U_i + L_i - 2T_i)x_i + (U_i + L_i)T_i - 2U_iL_i} \quad \text{公式 (4)}$$

式中,  $L_i$ ,  $T_i$ ,  $U_i$  分别为指标  $x_i$  的下限, 临界值和上限, 根据相关研究, 本文中下限值、临界值、上限值分别取指标  $x_i$  的最小值、平均值、最大值<sup>[18]</sup>。

## (2) 综合指数计算

全排列多边形综合指数计算公式为:

$$S = \frac{\sum_{i \neq j}^{ij} (S_i + 1)(S_j + 1)}{2n(n-1)} \quad \text{公式 (5)}$$

式中,  $S_i$ 、 $S_j$  表示同一个指标目录下第  $i$  个和第  $j$  个指标标准化值,  $S$  为综合指标值, 取值范围为  $[0, 1]$ 。

全排列多边形图示指标法改传统加法为多维乘法, 当分项指标值落在临界值以下时, 边长小于 1, 对综合指标产生紧缩效应; 当分项指标值落在临界值以上, 边长大于 1, 对综合指标产生放大效应。

## 2. 层次分析法

层次分析法是美国运筹学家 Saty 在 70 年代提出的, 具有系统、灵活、简洁的优点, 最大的特点是从逻辑的角度来赋权<sup>[19][20][21]</sup>。

### (1) 指标的标准化处理

采用功效系数法进行标准化处理, 以消除由于各项指标的量纲不同所造成的影响:

$$\text{正向指标: } X_{ij} = \frac{X_{ij} - m_j}{M_j - m_j} * 40 + 60$$

$$\text{逆向指标: } X_{ij} = \frac{M_j - X_{ij}}{M_j - m_j} * 40 + 60$$

其中,  $X_{ij}$  为第  $i$  年指标  $j$  的原始数据,  $M_j$  和  $m_j$  分别为指标的最大值和最小值。

### (2) 权重及综合指数计算

利用 1-9 标度法构造两两比较判断矩阵 (表 4), 对总体目标进行连续性分

解，具体步骤为<sup>[22]</sup>：

①把复杂问题分解成一个递阶的、有序的**层次结构模型**。本模型分三个层次结构模型，分别为一级指标相对于高质量发展的层次结构模型，二级指标相对于其一级指标的层次结构模型，三级指标相对于其二级指标的层次结构模型。

②对模型中每一层次因素的相对重要性，选取 4 位专家依据对客观现实的判断进行两两比较，运用几何平均法综合各专家意见，最终构成**判断矩阵**，计算判断矩阵的最大特征根所对应的特征向量，并**进行一致性检验**。

③分别求出**指标的各层权重**（判断矩阵的最大特征根所对应的特征向量经过归一化处理后即为指标的权重向量），**依次相乘**得到指标的**最终权重**（ $W_j$ ）。

④运用乘法模型，得到**最终指数**（ $Z_i$ ）：

$$Z_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j} \quad \text{公式（6）}$$

式中， $Z_i$ 表示第  $i$  年测度值， $x_{ij}$ 为第  $i$  年指标  $j$  标准化值， $W_j$ 为指标  $j$  最终权重值。

表 4 判断矩阵标度定义

| 标度      | 含义                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 表示两因素具有同样重要性                                                                      |
| 3       | 表示一个因素比另一个因素稍微重要                                                                  |
| 5       | 表示一个因素比另一个因素明显重要                                                                  |
| 7       | 表示一个因素比另一个因素非常重要                                                                  |
| 9       | 表示一个因素比另一个因素极端重要                                                                  |
| 2、4、6、8 | 介于上述判断中相邻两种判断之间                                                                   |
| 倒数      | 若因素 $i$ 与因素 $j$ 的重要性之比为 $a_{ij}$ ，<br>则因素 $j$ 与因素 $i$ 的重要性之比为 $a_{ji} = 1/a_{ij}$ |

（二）数据来源及处理

1.数据来源

为保障测度的准确性，指标数据尽可能采用官方统计资料或部门公开数据。本研究数据主要来源于以下4个平台：（1）《中国统计年鉴》《北京统计年鉴》等统计出版物；（2）首都之窗、北京市文化局、北京市体育局等部门网站官方报告；（3）北京市统计局自主统计调查数据（主观感受调查）；（4）ICCA、QS等国际官方网站公布数据。

## 2.缺失值处理

主要采用4种方法<sup>[23][24]</sup>：（1）平均插值法，用于数据变动较小的指标；（2）增速插值法，用于有一定变化趋势的指标；（3）多重插补法，用于有可对比指标的指标；（4）序列热卡法，用于以上3种方法无法有效计算出缺失值的指标。

## 五、实证结果与分析

### （一）高质量发展整体向好

从总指数结果看，北京市高质量发展持续提升，发展速度自 2013 年以来呈现加快趋势。全排列法测算结果显示，北京市高质量发展指数由 2010 年 0.03 提升至 2017 年 0.51。层次分析法测算结果也展示了相同的变动趋势，2017 年高质量发展指数较 2010 年提高 10.26，其中，2011-2013 年年均提高 1.07，2014-2017 年则年均提高 1.76，发展速度明显提升。

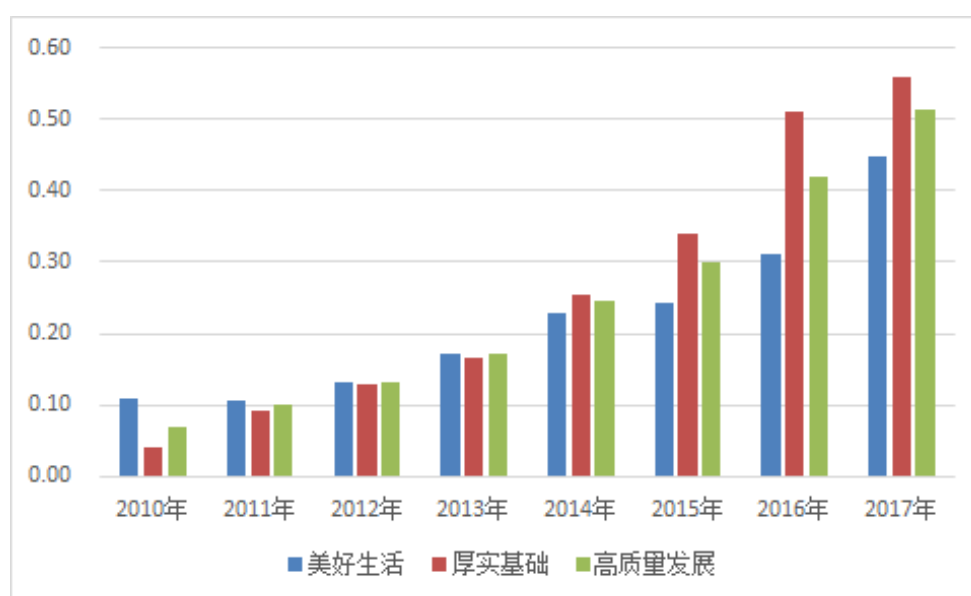


图 2 全排列法测算结果

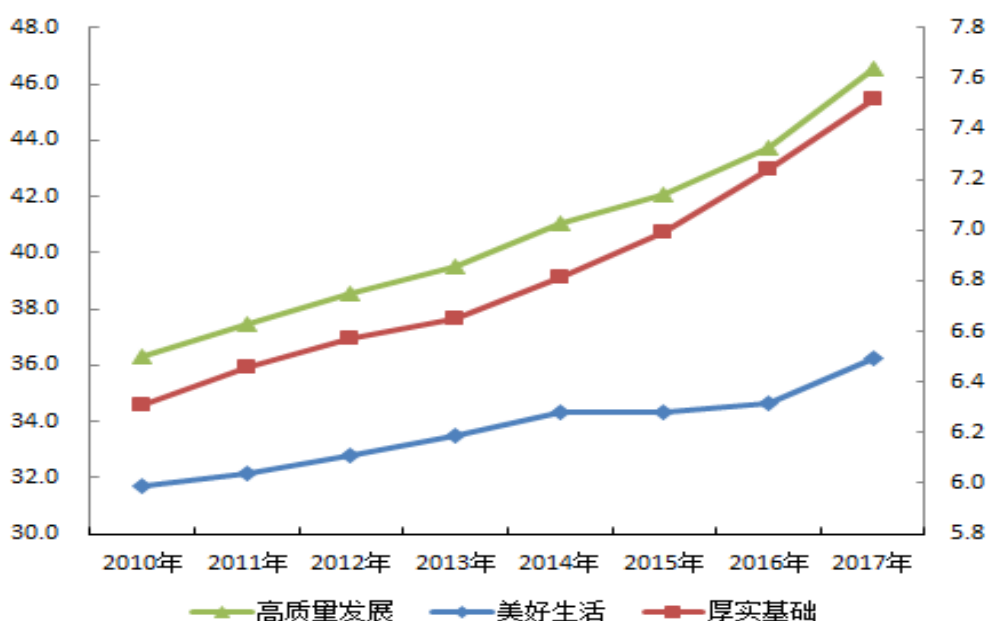


图3 层次分析法测算结果

结合实际，近几年，北京市在城市环境治理、生态改善、民生工程等方面做了大量工作，如“留白增绿”行动，将闲置、腾退土地合理规划，形成各具特色的绿色公共休闲空间，不仅有效提升环境质量，更改善和美化人居环境；“一刻钟社区服务圈”建设工作根据居民实际需求“补漏”，整合、优化各类菜市场、早餐铺、便利店等便民服务点，设立社区服务站、警务工作室、卫生服务站等公共服务点，利用“互联网+”技术开展线上线下相结合的服务，用高质量服务推动高质量生活，有效提升人民“获得感”。

## （二）“厚实基础”表现优异，持续发展后劲充足

分指数情况显示，“美好生活”与“厚实基础”均表现优异，两方面指数 8 年间不断提升。其中，“厚实基础”表现更为优异。根据全排列法测算结果：2010 年和 2011 年“美好生活”指数高于“厚实基础”指数；2012 年和 2013 年两者指数值相同；2013 年以来，“厚实基础”指数显著提升，超越“美好生活”指数（表 5）。

基础的提高、改善、巩固，是高质量发展的前提条件，是促进高质量持续、健康发展的必然要求。特别是关乎人民生活、满足人民需求的基础条件的提升，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。例如，对生态环境的持续改善，对地下综合管廊和社区垃圾分类等城市治理新方案的不断推动和完善，这



些行动不仅立足于提升现阶段发展质量，更着眼于推动高质量的长远发展，功在当代，利在千秋。

**表 5 全排列法和层次分析法分指数情况**

|      | 全排列法 |      | 层次分析法 |      |
|------|------|------|-------|------|
|      | 美好生活 | 厚实基础 | 美好生活  | 厚实基础 |
| 2010 | 0.11 | 0.04 | 5.99  | 6.31 |
| 2011 | 0.11 | 0.09 | 6.04  | 6.46 |
| 2012 | 0.13 | 0.13 | 6.11  | 6.57 |
| 2013 | 0.17 | 0.17 | 6.19  | 6.65 |
| 2014 | 0.23 | 0.25 | 6.28  | 6.82 |
| 2015 | 0.24 | 0.34 | 6.28  | 6.99 |
| 2016 | 0.31 | 0.51 | 6.31  | 7.24 |
| 2017 | 0.45 | 0.56 | 6.50  | 7.52 |

### （三）发展存在若干短板，部分领域有所退步

根据全排列法指标标准化结果，可以直观看出部分指标 8 年间出现不同程度的下降，一定程度上影响北京市高质量发展的整体提升，需要引起关注（表 6）。

**表 6 2010-2017 年北京市高质量发展部分指标下降情况**

| 三级指标        | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 人均房屋租金支出    | 1.00 | 0.74 | 0.48  | 0.20  | -0.09 | -0.38 | -0.65 | -1.00 |
| 人均通勤时间      | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | -0.45 | -1.00 |
| 日均拥堵持续时间    | 1.00 | 1.00 | 0.60  | 0.13  | 0.13  | -1.00 | -0.92 | -0.67 |
| 青少年近视率      | 1.00 | 0.69 | 0.28  | -0.29 | -0.46 | -0.66 | -0.82 | -1.00 |
| 高新技术产品进出口占比 | 1.00 | 0.09 | -0.48 | -1.00 | -0.94 | 0.00  | 0.26  | -0.82 |
| 入境来京旅游者人数   | 0.57 | 1.00 | 0.73  | -0.03 | -0.40 | -0.52 | -0.58 | -1.00 |

一是出行难、居住难等“大城市病”问题仍然存在。“人均通勤时间”“日均拥堵持续时间”分别处于 50 分钟和 160 分钟左右的较长状态；“人均房屋租金支出”持续攀高，8 年间增长了近 2 倍。结合实际，近几年，北京市组织开展“疏解整治促提升”专项行动，其目的是通过疏解整治的减法，实现腾笼换鸟、功能提升的加法，实现资源更优配置。但在实际操作中，“减法”与“加法”的配合度还有待提高，如产业疏解虽然取得进展，但医疗、教育等资源的配置情况并未及时跟进，难以形成“人随产业走”的格局，人口数量短时间集聚、人口密度分

布不均，是导致出行困难和房价高居不下的主要原因。

**二是对外吸引力有所减弱。**2013 年以来，“入境来京旅游者人数”持续减少。结合实际，分析其原因可能有以下 3 点：（1）持续性的空气污染影响北京市对外形象。作为首都，北京市的空气污染问题一度引起外国媒体争相报道，负面评价的堆积是导致北京市国际吸引力减弱的原因之一。（2）外省市争相举办国际会议分流游客数量。近几年，浙江、贵州、山东等省市相继举办多场大型国际会议，有效宣传城市形象、提升城市整体服务能力，为外籍游客提供了更多旅游目的地选择，一定程度上分流了北京的游客总量。（3）旅游服务质量不高。北京市在旅游服务质量、旅游配套设施等方面与巴黎、东京等国际首都型旅游城市仍存在较大差距，特别是知名景区的外语、交通、住宿等配套设施和服务难以跟国际接轨，影响游客的旅游体验。

**三是健康问题不容忽视。**人民健康是高质量发展前提，以“青少年近视率”为例，户外锻炼不足、学习负担过重、电子产品使用频繁等是导致该指标数值逐年上升的主要原因，近视低龄化趋势不仅影响青少年身心健康，更关系到国家和民族的未来。

## 六、结论与不足

随着经济社会发展逐渐多元化，我们对事物的认识角度和评判标准也在逐渐增多。本文充分考虑到高质量发展的系统性、综合性和多元性，从高质量发展的根本和目标入手，以人民美好生活为切入点，结合北京经济社会发展的突出特点，运用全排列图示法和层次分析法，通过概念界定、指标体系构建和实证分析，对北京高质量发展进行了统计测度，测度结果发现：2010-2017 年，北京市高质量发展稳步提升，人民美好生活需要不断得到满足，发展基础不断夯实，高质量发展后劲充足。但是，在部分领域仍存在短板，高质量发展仍需多角度助力。

### （一）政策建议

**一是加大公共交通投入，促进职住平衡改善。**进一步完善城市快速路和主干路系统，提高建成区道路网密度，提高交通设施支撑、保障与服务能力，形成四通八达的地面交通网络。同时，优化就业岗位分布，推动集体租赁有效开展，加强居住地周边教育、医疗等资源的合理分配和布局，形成就业岗位和居住人口合理分布，改善职住分离现状，有效缓解交通出行问题。

**二是租购并举促供给，规范市场保平稳。**继续加快对共有产权房等政策性住房的建设和供给力度，规范租赁机构行为，为销售市场提供必要补充。同时，尽快制定管理规则 and 标准，保持租赁市场价格平稳，促进租赁市场可持续发展。

**三是完善国际服务环境，提升城市吸引力。**与发达国家城市对标，在空气质量、交通出行、服务设施等方面提升品质，提高城市的宜居性，提升城市国际形象。同时，通过举办国际会议、国际赛事等活动，进一步规范服务管理、强化服务意识、提升服务质量，有效提升外籍人士的城市获得感、认同感。

**四是强化健康意识，筑牢健康基础。**推行健康文明的生活方式，特别是加强对青少年的健康教育，提升全民身体素质。同时，完善优化健康服务体系，积极培育健康产业，更好满足人民健康需求，奠定全民健康基础。

## （二）创新与不足

本文对高质量发展测度进行了探索性尝试，在指标体系构建和指标选取上具有一定的创新性。**一**是指标构建从美好生活视角入手，站在“以人民为中心”的角度思考高质量发展内涵和目标。**二**是在指标选取上充分“接地气”，选取既贴近人民生活实际又反映发展最新状况的指标，切实体现北京作为首善之都，在推动高质量发展和满足人民美好生活需要上的特点。**三**是充分考虑高质量发展的持续性，选取前瞻性指标，为今后相关统计制度的建立提供一定的基础。**四**是在评价方法选择上，从传统统计转向跨学科借鉴，广泛借鉴社会学、环境学等学科的综合评价方法，采用全排列图示法和层次分析法进行测算，不仅测算结果可以相互印证和检验，也拓展了统计学传统的综合评价方法。

同时，本次研究也存在一些不足。**一**是各指标高质量发展的目标值尚不清晰，因此测度结果只能显示发展趋势，不能对发展水平进行有效评价。**二**是部分前瞻性指标数据存在缺失性、波动性、口径不统一等问题，在一定程度上影响了对高质量发展的测度结果及相关分析。

新时代的统计工作，不仅要保证统计质量，更要有效扩展统计范围，关注人的发展。既要加强投入力度，充分利用现有的调查手段，广泛搜集已有指标数据。又要促进相关领域的统计改革和转型，将大数据思维与传统调查有机结合，有效获得特色性、前瞻性指标数据，以更科学、更合理的方式监测人民对美好生活的需求，有效推动城市的高质量发展。

## 参考文献

- [1]习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 [EB/OL]. 人民网, <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html>, 2017-10-28.
- [2]中央经济工作会议在北京举行[N], 光明日报, 2017年12月21日01版.
- [3]潘建成. 美好生活与不平衡不充分如何监测[J]. 中国统计, 2018(5):4-6.
- [4]潘建成. 政府统计如何适应新时代[J]. 中国经济周刊, 2018(01):109-111.
- [5]安淑新. 促进经济高质量发展的路径研究一个文献综述[J/OL]. 当代经济管理, 2018(4):11-17.
- [6]冯俏彬. 我国经济高质量发展的五大特征与五大途径[J]. 中国党政干部论坛, 2018(1).
- [7]李伟. 高质量发展的六大内涵[J]. 中国总会计师, 2018(2):9.
- [8]刘迎秋. 四大对策应对高质量发展四大挑战[N]. 中华工商时报, 2018-01-23.
- [9]林兆木. 关于我国经济高质量发展的几点认识[N]. 人民日报, 2018-01-17.
- [10]赵昌文. 推动我国经济实现高质量发展[N]. 学习时报, 2017-12-25(001).
- [11]胡敏. 高质量发展要有高质量考评[N]. 中国经济时报, 2018-01-28.
- [12]金碚. 关于“高质量发展”的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018(4).
- [13]李鸿阶, 张元钊. OECD 国家生活质量评价及其对我国的启示[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018(02):5-11.
- [14]OECD. OECD better life initiative. Compendium of OECD well-being indicators. Organization of Economic Cooperation and Development, 2011.
- [15]吴琼, 王如松, 李宏卿, 徐晓波. 生态城市指标体系与评价方法[J]. 生态学报, 2005(08):2090-2095.
- [16]文枫, 高成全, 王兆林. 生态综合指数在城市生态评价中的应用——以重庆市为例[J]. 创新, 2010, 4(05):97-100.
- [17]龚艳冰, 张继国, 梁雪春. 基于全排列多边形综合图示法的水质评价[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(09):26-31.
- [18]孙晓, 刘旭升, 李锋, 陶宇. 中国不同规模城市可持续发展综合评价[J]. 生态学报, 2016, 36(17):5590-5600.
- [19]贾品, 李晓斌, 王金秀. 几种典型综合评价方法的比较[J]. 中国医院统计, 2008, 15(04):351-353.
- [20]杜子芳. 多元统计分析[M]. 清华大学出版社, 2016年10月.
- [21]赵国杰, 赵红梅. 基于网络层次分析法的城市竞争力评价指标体系研究[J]. 科技进步与对策, 2006(11):126-128.
- [22]邓雪, 李家铭, 曾浩健, 陈俊羊, 赵俊峰. 层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J]. 数学的实践与认识, 2012, 42(07):93-100.
- [23]毛玮. 几种典型综合评价方法的比较及 SAS 软件实现[D]. 中国人民解放军军事医学科学院, 2011.
- [24]张松兰, 王鹏, 徐子伟. 基于统计相关的缺失值数据处理研究[J]. 统计与决策, 2016(12):13-16.